



Ne manquez rien de l'actu high-tech !

Cliquez sur "**Autoriser**" pour poursuivre votre navigation et recevoir nos notifications.

Autoriser

Ne pas autoriser

🏠 > Actualités > La future 6G passe la barre des 100 Gbps grâce à une innovation japonaise

La future 6G passe la barre des 100 Gbps grâce à une innovation japonaise

Publié le 19 mai 2026 à 07:30 par [Christian D.](#)

Une puce photonique plus petite qu'un ongle vient de faire exploser un plafond de verre technologique. En jeu : la vitesse vertigineuse des futures communications sans fil.





Ne manquez rien de l'actu high-tech !

Cliquez sur "**Autoriser**" pour poursuivre votre navigation et recevoir nos notifications.

Cette
solito
pour l

aire

L'enjeu est de taille : préparer l'infrastructure des **futurs réseaux 6G** qui exigeront des vitesses et des capacités bien au-delà de ce que la 5G peut offrir, notamment pour les liaisons « *backhaul* » (connexions entre les antennes et le cœur du réseau).

Pourquoi cette nouvelle technologie est-elle nécessaire pour la 6G ?

Cette technologie est indispensable car les composants électroniques conventionnels peinent à générer des signaux stables et puissants au-delà de 350 GHz.

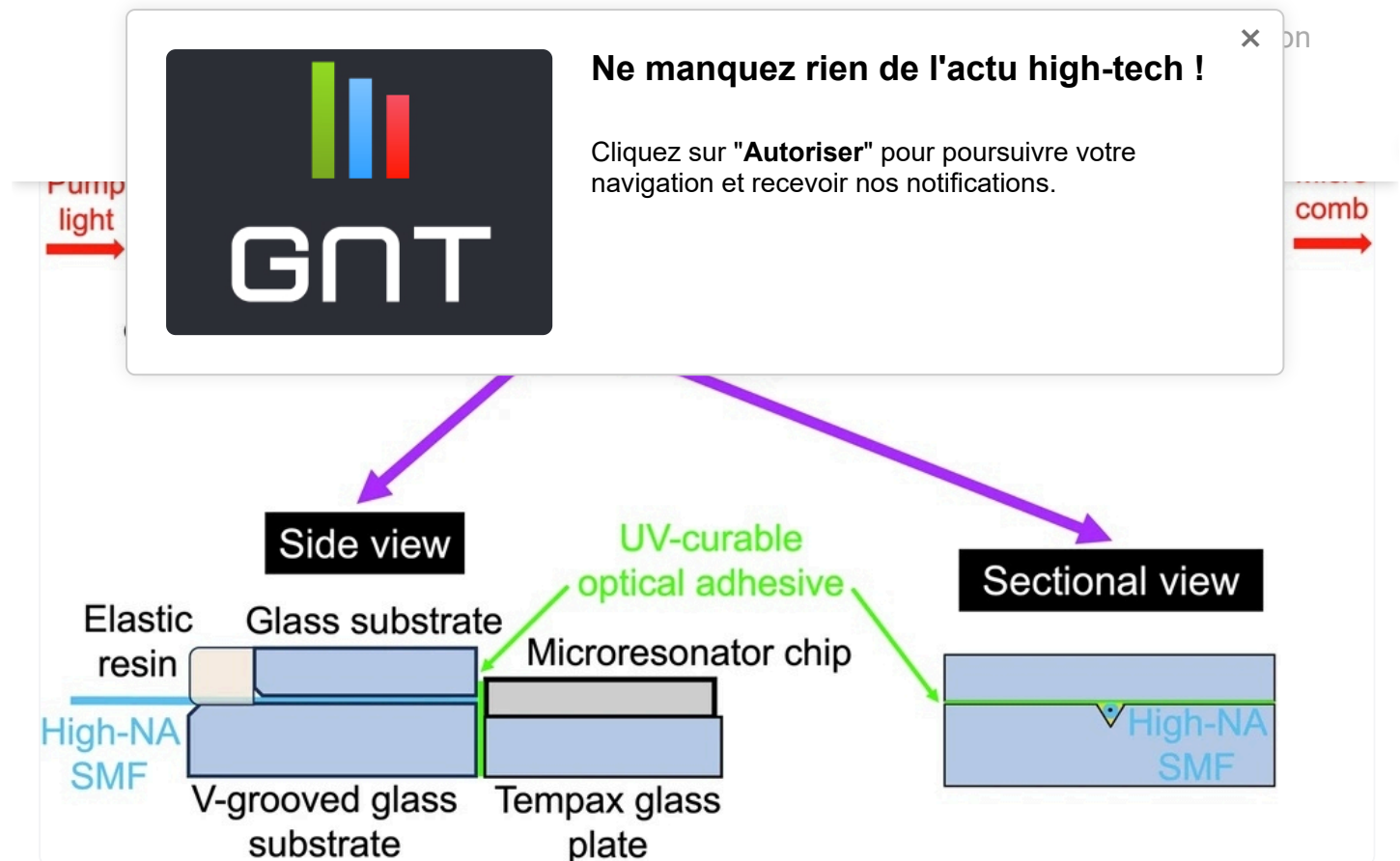
C'est ce que les ingénieurs appellent le « *mur des 350 GHz* ». Passé ce seuil, le signal perd en puissance et se noie dans le « *bruit de phase* » (une sorte de gigue ou d'instabilité du signal), rendant la transmission de données à haut débit **extrêmement difficile** et peu fiable.

Pour atteindre les débits promis par **la future 6G**, il faut exploiter des fréquences très élevées dans la **bande Terahertz**, où de larges autoroutes de spectre sont encore disponibles.

En contournant l'électronique traditionnelle au profit d'une **approche photonique**, c'est-à-dire basée sur la lumière, les chercheurs japonais ont pu générer une **onde porteuse ultra-pure** à 560 GHz qui ouvre une voie pour des communications qui semblaient inaccessibles.

Qu'est-ce qu'un « micropeigne à solitons » et comment fonctionne-t-il ?

Un **micropeigne à solitons** est un dispositif optique minuscule, souvent un micro-anneau en nitrure de silicium, qui transforme un seul faisceau laser en des dizaines de



Il agit comme une sorte de **règle optique de haute précision**. Cette stabilité est cruciale car elle permet de générer, par un procédé appelé photomixage (conversion de signaux optiques en onde Terahertz), une onde radiofréquence d'une propreté exceptionnelle.

En pratique, l'équipe a sélectionné deux « dents » de ce peigne lumineux. L'une a servi de **porteuse de référence**, l'autre a été modulée pour encoder les données via des formats complexes (QPSK et 16QAM) qui permettent de **compresser plus d'informations** dans le signal.

La combinaison de ces deux faisceaux lumineux dans une photodiode spéciale a ensuite produit l'onde à 560 GHz transportant les données à **un débit record** pour cette gamme de fréquences.

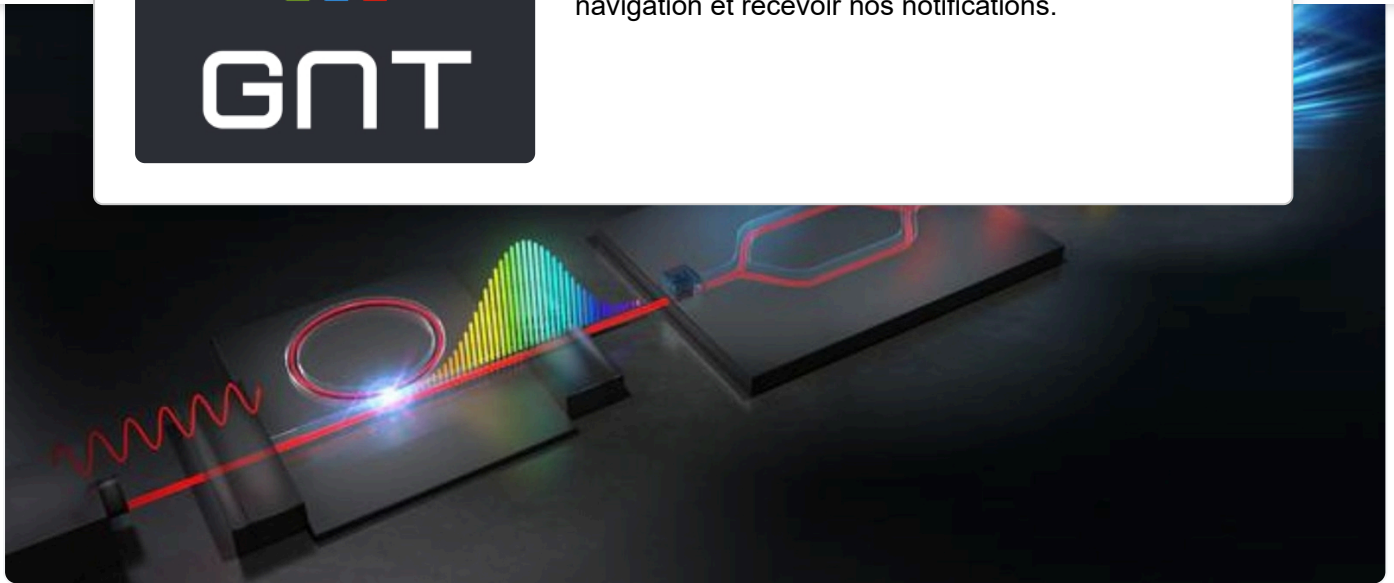
Quel a été le véritable bond en avant de cette expérience ?

Le principal exploit de cette recherche publiée [dans la revue Nature](https://www.nature.com/articles/s41586-025-05639-2) est d'avoir rendu le micropeigne stable et robuste sur de longues durées. Auparavant, ces dispositifs nécessitaient un alignement optique au micron près, si fragile que la moindre vibration ou variation de température pouvait couper le signal en quelques instants.



Ne manquez rien de l'actu high-tech !

Cliquez sur "**Autoriser**" pour poursuivre votre navigation et recevoir nos notifications.



Cette innovation a transformé un montage de laboratoire délicat en un composant compact et fiable. La durée de vie du signal est passée de quatre minutes en moyenne à **plus de 27 heures en continu**.

Ainsi, le véritable tour de force réside dans la fiabilité obtenue, ce qui rend la technologie envisageable pour des applications commerciales.

Cette technologie est-elle vraiment prête pour nos smartphones ?

La bande de 560 GHz utilisée pour la démonstration souffre d'une forte atténuation par la **vapeur d'eau** présente dans l'atmosphère, ce qui limite fortement sa portée. Il s'agissait donc avant tout d'une preuve de concept limitée au laboratoire.

Cependant, le système peut être adapté à d'autres fréquences, comme la bande **500 GHz** où la portée pourrait atteindre plusieurs dizaines de mètres avec des antennes améliorées.

L'application la plus probable à moyen terme est le « **backhaul** » **mobile**. Au lieu de tirer des kilomètres de fibre optique coûteuse, les opérateurs pourraient utiliser cette technologie pour des **tirs de données massifs** entre les antennes-relais et le cœur du réseau internet.



Ne manquez rien de l'actu high-tech !

Cliquez sur "**Autoriser**" pour poursuivre votre navigation et recevoir nos notifications.



Suivez GNT sur Google Actualités



Recevez nos notifications

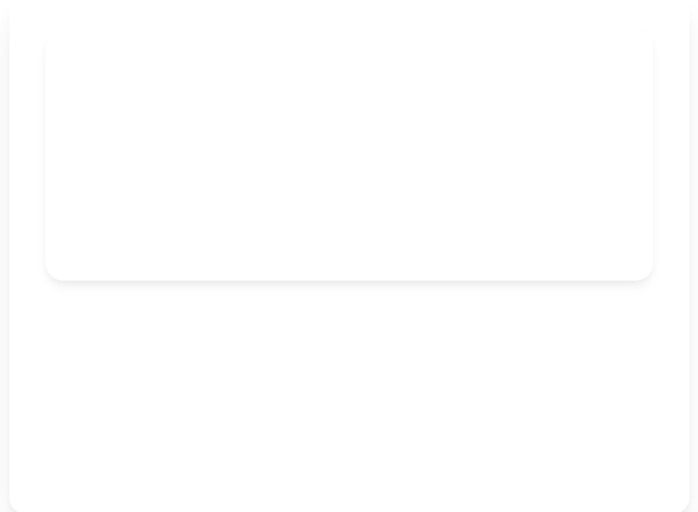
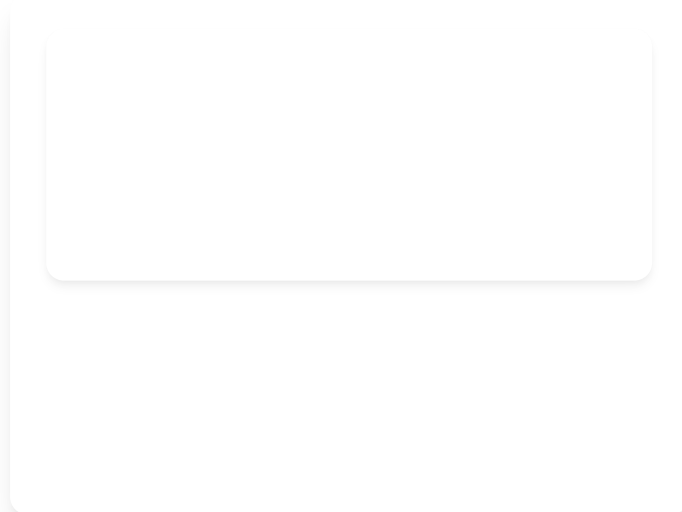


Suivez GNT sur Bluesky



Suivez GNT sur LinkedIn

Sur le même sujet



Cette page peut contenir des liens affiliés. Si vous achetez un produit depuis ces liens, le site marchand nous reversera une commission sans que cela n'impacte en rien le montant de votre achat. [En savoir plus.](#)



Ne manquez rien de l'actu high-tech !

Cliquez sur "**Autoriser**" pour poursuivre votre navigation et recevoir nos notifications.

×

Suivre

La discussion est réservée aux membres GNT
Commencez par [créer un compte](#) ou vous [identifier](#)

[A propos](#)

[Contacts](#)

[Publicité](#)

[Conditions d'utilisation](#)

[Confidentialité](#)

[Cookies](#)

[Tendances](#)

[Plan du site](#)

[Archives](#)

Copyright © 2001-2026 GNT Media, tous droits réservés